

杨琪勇

联系方式 19521272430 邮箱 qiyongyang@mail.dhu.edu.cn | kk16782024@163.com

教育背景

就读学校：东华大学 Donghua University

起止时间 2023.09 – 2027.09

院系（中英文）：旭日工商管理学院 Glorious Sun School of Business and Management

专业（中英文）：信息管理与信息系统 Information Management and Information System

学位：本科 Bachelor

核心课程：大数据技术原理应用95 | 多元几何微积分95 | 网络舆情91 | 机器学习91 | 西方经济学94 | 商务智能软件95 | 应用统计学92

GPA（必填）： 91.7 (4.17 / 5.00)

排名： 4 / 45 (前五个学期)

英语能力及技能

英语能力：雅思： / TOEFL IBT： / GMAT/GRE： / | CET 4： 591 | CET 6： 563

计算机技能：熟悉Python（数据分析、绘图），掌握SQL（数据库） | MATLAB（数据分析优化求解） | HTML（前端开发），入门CPLEX | LINGO（优化求解） | Tableau（数据分析可视化） | QGIS（地理分析软件） | ZOTERO（文献管理）

专业证书/职业资格证书：国际人才英语考试初级优秀/中级良好（2023.10） | 鼎捷 – 校园全栈开发工程师 | 腾讯未来产品经理训练营

科研与项目经历（选取 1-3 个事例）（按时间顺序排列，最近的在上，更早的在下）

2025.10

Assessing the Sustainable Development of the Tourism Industry Based on Fuzzy AHP and Grey Relational TOPSIS

- 针对旅游可持续发展评价中指标模糊性、权重分配主观性问题，构建涵盖经济、社会、环境、文化 4 个一级维度、13 个二级指标的评价体系（含 7 个正向指标、6 个负向指标），区分旅游发展的效益与风险。方法上，创新融合模糊层次分析法（FAHP）与灰色关联 TOPSIS（GR-TOPSIS），通过三角模糊判断矩阵与一致性检验确定指标权重，整合欧氏距离与灰色关联度构建混合贴近度指数，提升模糊数据处理能力。
- 在导师 PROF. JIDAN HUANG 的指导下完成方法创新，解决传统 TOPSIS 评价方法对模糊数据处理不足的缺陷，实现定性指标量化与权重分配合理化，为多准则决策提供新路径（这篇科研的数学建模方法在之前的大学生创新创业项目以及数学建模竞赛中已经经过反复实践）。
- 这是我的第一篇科研，在这段经历中我掌握了科研文章结构‘IMRAD’，对文章每一章节中的每一段落结构都有清晰的构建，并且对于科研绘图的美观度有了新的认识，以及敏感性分析在社会科学与分析科研中的重要性。
- 以 7 个典型旅游区域（包含文化遗产、自然景观、乡村旅游等类型）为案例进行验证，得出结论：旅游收入贡献权重最高（0.189）、游客文化尊重度权重最低（0.015）的关键结论；丽江清水（生态文化型）可持续发展水平最优（混合贴近度 0.693）。通过敏感性分析，模型结论与熵权 TOPSIS 验证结果一致性显著，为区域旅游决策提供科学支撑。
- 以第一作者发表于《Sustainability》（MDPI, SCI/SSCI, JCR Q2, OA）<https://www.mdpi.com/2071-1050/17/21/9799>

2026.01-2026.03

Sustainable Evaluation Framework for Urban Creative Space: Exploring a Better Way for Urban Development

- 聚焦全球数字化与文化多样性背景下城市创意空间评价缺口，构建包含 AIGC 技术融合、文化遗产保护、数字文化产业经济效益、生态协同与社会包容、治理政策支持 的 5 个一级维度、20 个二级指标的跨文化评价框架，覆盖技术应用、文化传承、经济产出等核心维度。在科研中，负责评价系统构建、数学建模方法、数值实验、部分写作工作。
- 这篇研究突破传统评价单一维度局限，首次将 AIGC 定位为空间转型核心驱动力而非辅助工具，实现技术、文化、生态、治理的多维协同评价，填补跨城市比较缺乏统一标准的研究空白。
- 这篇研究经过 3 次修改（major revision），在每一次和审稿人 reviewer 的对话中，我了解了更多关于科研的范式以及要求。此外，这篇研究与第一篇不同的是，我能够针对运用类似的数学建模方法，运用在不同的研究对象中（旅游业和这里的城市创意空间评价），以及更重要的是，这篇文章的研究是更加侧重于探讨案例和结论分析（结论的部分分成权重和排名，以及两者的关联分析）。
- 采用直觉模糊层次分析法（IFAHP）确定指标权重，结合 TOPSIS 对伦敦、上海等 5 个国际城市进行排名，伦敦综合可持续性居首（贴近度 0.6623），上海位列第二（贴近度 0.5282）。模型稳健性分析方面，通过 $\pm 20\%$ 权重扰动验证模型稳健性，70% 的场景秩相关系数 ≥ 1.0 ，验证了模型稳定性。为全球城市创意空间优化提供参考。
- 以第二作者发表于《Sustainability》（MDPI, SCI/SSCI, JCR Q2, OA）<https://www.mdpi.com/2071-1050/18/6/3083>

多场景下小样本非线性序列精准预测方法研究

Research on Accurate Prediction of Small-Sample Nonlinear Sequences in Multiple Scenarios

- 针对小样本、非线性特征的预测难题，分别聚焦农产品冷链物流与城市能源供需两大场景，基于传统的灰色模型 GM(1,1)，加入马尔可夫链（Markov Chain）进行预测残差修正，并且加入智能优化算法对马尔可夫链的参数进行优化搜索。案例应用上，冷链物流场景选取第一产业增加值、第三产业从业人数等 5 个关键影响指标，构建更复杂的 GM(1,N)模型，首先预测相关变量序列，之后对预测目标序列；第二个案例则是应用于城市能源场景，覆盖天然气、人工煤气、液化石油气 3 类能源，系统处理 2013-2023 年历史数据并预判 2024-2026 年发展趋势。
- 主动学习灰色预测模型、马尔可夫链残差修正技术及改进万有引力算法（IGSA）、鲸群优化算法（WOA）等多种方法。针对单一灰色模型对非线性序列拟合不足、马尔可夫状态划分主观性强、残差随机波动影响预测精度的缺陷，自主探索组合方法解决缺陷。以灰色模型为基础框架处理小样本信息，用马尔可夫链捕捉残差波动特征进行误差修正，再通过 IGSA/WOA 分别优化分数阶参数、权重调整因子、状态划分阈值等核心参数，基础模型 + 残差修正 + 参数优化的三重互补，实现预测精度与稳定性的双重提升。
- 冷链物流场景中，模型 MAPE 仅 10.23%（越低越好），较传统 GM(1,N)（MAPE 54.65%）显著降低，预测 2024 年运输量达 6.29 亿吨，年增长率稳定在 22%-23%；城市能源场景中，天然气需求预测 RMSE 较传统 GM(1,1)降低 91%（4789.29 降至 407.04），准确捕捉了人工煤气下降趋势（2026 年供应预测 $60.07\times10^8\text{m}^3$ ）。
- 以第一作者分别投稿至期刊《Journal of Forecasting》（Wiley, SSCI, JCR Q1,非 OA）和期刊《Energy Sources, Part B》（Taylor & Francis, SCI, JCR Q3,非 OA），2026.02 分别进入初审（under review）与外审阶段（out for review）。

实习/工作经历（选取 1-3 个事例）（按时间顺序排列，最近的在上，更早的在下）

2025.07 -2025.08 上海大众汽车有限公司（Shanghai Volkswagen Automobile Co., Ltd.）

MR 公关 | 嘉定，上海（Jiading, Shanghai）

- 深度参与传媒营销类数据分析工作：开展品牌舆情监测（文档记录）、传播热度分析（巨量算数平台数据可视化）及南北大众品牌形象差异调研（爬虫）。在 IT 部门支持下爬取小红书、抖音等五平台 400+评论进行文本情感分析，搜集巨量算数平台数据用 Tableau 制作可视化，精准提炼市场反馈与品牌传播特征，产出多份数据记录、分析报告及热点事件公众号推文。
- 全程参与企业核心项目推进：包括 2025 上汽大众企业形象调研与品质开放日活动。在形象调研中，梳理项目逻辑、设计调研方法、绘制思维导图及业务流逻辑图，形成结构化 PPT 成果；在品质开放日活动中，协助跟进媒体拍摄与信息记录，撰写微信公众号新闻稿，助力品牌形象传播。同步接手 ESG 企业品牌可持续建设，通过组织传播工作强化企业社会形象感知（上汽大众与内蒙伊利牛奶企业的 ESG 项目）。
- 负责多平台内容运营与质量把控：完成官方微信公众号稿件、视频的中英文审核及字幕校对，对媒体发布的品牌相关内容进行专业评价；制作实习生角 Vlog 并发布于抖音、小红书平台，拓展品牌年轻化传播渠道。同时承担舆情监测会议纪要撰写及报告修改润色工作，以严谨的逻辑和细致的态度保障各项任务高质量完成，覆盖传媒营销从内容生产、数据分析到传播落地的全流程。
- 在这段实习中，我明白了数据分析在不同领域都有很强的实践性，是一门学科基础，可以将其运用在各种地方，并且能够产出成果，有很强的成就感。

学生工作（描述学生工作不需过于具体，简要陈述即可）

班级职业发展委员会委员

2023.10 至今

- 帮助同学对接学校实习、工作资源。分享学校春招、秋招会相关讲座和活动

交流经历

牛津大学-伍斯特学院暑期跨学院学术项目 Worcester College – Oxford University

2024.08 – 2024.09

- Business Leadership | Strategic Management | Operational Marketing | Online Marketing 跨文化沟通 / 数字营销 / 团队合作

获奖情况

全国大学生数学竞赛 CMC	2025.11	非数学类 B 组一等奖	学科基础竞赛
全国大学生英语竞赛 NECCS	2025.04	全国二等奖	学科基础竞赛
美国大学生数学建模 MCM	2025.05	Honorable mention	独立参加。可持续旅游行业 多目标优化 模拟退火算法求解 为行业发展提出建议
亚太杯数学建模 APMCM	2024.10	二等奖	独立参加。宠物行业规模预测，政策提议+经济，政策建模
Mathorcup 数学建模大赛	2025.04	省级三等奖	声音降噪处理，将音频文件波幅可视化（乐于挑战新知识）
全国大学生创新创业大赛	2024/2025	省级立项	乡村经济评价 乡村经济预测 AI 英语教学平台